Investigación Cuantitativa

Introducción a la Metodología Científica
Máster Univ. en Neurociencias Básicas, Aplicadas y Dolor

Miguel Angel Luque-Fernández

Dpto. Estadística e Investigación Operativa — Universidad de Granada
mluquefe@ugr.es migariane.github.io

Granada, 10 de octubre de 2026



Material docente de M. A. Luque-Fernández — Dpto. Estadística e I.O., UGR

Paleta *Madrid Professional* — `Preambles/header.tex` ↔ `madrid-theme.scss`

Hoja de ruta

Demografía sanitaria

Fundamentos de la investigación cuantitativa

Epidemiología

Supuesto práctico

Qué te llevarás

- Leer pirámides e indicadores demográficos y de salud.
- Fundamentos cuantitativos: variables, descriptiva, muestreo, probabilidad e inferencia.
- Epidemiología: diseños y su elección.
- Aplicar todo en supuestos prácticos.

Dos bloques teóricos + supuesto práctico evaluable. Comparten paleta y bibliografía con T01.

Demografía

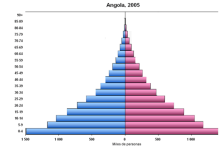
Ciencia que estudia poblaciones humanas: **tamaño**, **estructura** (edad/sexo/estado civil…), **dinámica** (natalidad, mortalidad, migración) en tiempo y territorio.

Demografía sanitaria

Aplica la demografía a la salud: planificación y gestión de recursos (p. ej. cribados, camas UCI, vacunación). Censo = fotografía en t_0; registro continuo = película.

Tipos: estática (estructura en un momento) vs. dinámica (movimiento). Cuantitativa (volumen) vs. cualitativa (características).

Tipos de pirámide de población



La pirámide progresiva de base ancha y cima pequeña. Típico de los países menos desarrollados con población joven.

La pirámide regresiva de base más estrecha que el centro y cima relativamente ancha. Es la propia de los países más ricos con población envejecida.

La pirámide desequilibrada, cuando existe una desproporción tanto en lo que respecta a la composición según sexo, como en lo que respecta a las edades.. En algunos casos el desequilibrio se explica por fenómenos migratorios, en otros por fenómenos históricos que han afectado de forma importante a la población representada. Un ejemplo típico es las guerras en las que se produce una sobremortalidad masculina muy importante.

Pirámide poblacional — base ancha = población joven

Pirámide poblacional

Doble histograma (hombres $\leftarrow$ | $\rightarrow$ mujeres) por edad.

- **Expansiva**: base ancha, vértice estrecho (alta natalidad/mortalidad, joven).
- **Constrictiva**: base estrecha, centro ancho (baja natalidad, envejecida).
- **Estacionaria**: rectángular (natalidad/mortalidad bajas y estables).

Fases de la transición demográfica: pre-transición $\rightarrow$ transición $\rightarrow$ post-transición.

Lectura rápida: compara España (constrictiva) vs. Níger (expansiva). La forma predice demanda sanitaria (pediatría vs. cronicidad).

Indicadores demográficos y de salud

Demográficos

$$\text{Natalidad} = \frac{\text{nacidos vivos}}{P_{\text{media}}} \times 1000$$

$$\text{Mortalidad} = \frac{\text{defunciones}}{P_{\text{media}}} \times 1000$$

$$\text{Fecundidad} = \frac{\text{nacidos vivos}}{\text{mujeres 15–49}} \times 1000$$

Crecimiento vegetativo, saldo migratorio, índice de envejecimiento, dependencia…

Salud: esperanza de vida, AVPP, APVP, carga de enfermedad (AVAD = AVP + AVD). Permiten comparar territorios y priorizar políticas.

Mortalidad: tasa bruta, específica por causa/edad, infantil, perinatal, materna — cada una responde a una pregunta distinta.

Morbilidad: prevalencia e incidencia

Prevalencia — foto fija

$$P = \frac{\text{casos existentes}}{P_{\text{total en } t}} \times k$$

Proporción en un momento/periodo. $k = 100$ (%), 1000, $10\,000$…

Incidencia — película

Acumulada (riesgo): $IA = \dfrac{\text{casos nuevos}}{P_{\text{en riesgo al inicio}}} \times k$

Tasa (densidad): $TI = \dfrac{\text{casos nuevos}}{\sum \text{personas-tiempo}} \times k$

IA: riesgo en un periodo; TI: velocidad de aparición.

Depende de incidencia × duración. Útil para planificar recursos, no para etiología.

Relación: en estado estacionario y enfermedad rara, $P \approx I \times \bar{D}$.

CVRS — Calidad de vida relacionada con la salud

Percepción del individuo sobre su posición en la vida (OMS): física, psicológica, social y funcional.

Instrumentos: genéricos (SF-36, EQ-5D, WHOQOL) vs. específicos (EORTC QLQ-C30, WOMAC). Puntuación 0–100; diferencias mínimas clínicamente relevantes (DMCR).

Usos: comparar intervenciones, monitorizar crónicos, análisis coste-utilidad (AVAC/QALY).

Paradigma cuantitativo

El paradigma cuantitativo (empírico-analítico) busca **medir**, **explicar causalidad** y **generalizar** con objetividad y control del error.

Fuentes del conocimiento:

- Tradición / autoridad / ensayo-error
- Razonamiento lógico (inducción/deducción)
- Método científico (sistemático, contrastable, replicable)

Investigación cuantitativa

Describe, verifica relaciones $X \to Y$ y examina cambios en Y según X. **Objetividad**. La *epidemiología* es su aplicación paradigmática.

Estadística descriptiva vs. inferencial

Descriptiva

Resume y organiza datos de la **muestra**: tablas, gráficos, medidas de centro/dispersión/posición/forma. No generaliza.

Inferencial — generaliza de muestra a **población** con probabilidad: estimación puntual/por intervalo y contraste de hipótesis.

Población (N, μ, σ) vs. muestra (n, $\bar{x}$, s). Parámetro fijo desconocido; estadístico aleatorio conocido.

Variables y escalas

Variable: característica que varía entre individuos. Tipos: cualitativa (nominal/ordinal) vs. cuantitativa (discreta/continua).

Escalas

Nominal (sexo, grupo sanguíneo) $\rightarrow$ Ordinal (dolor leve/moderado/severo) $\rightarrow$ Intervalo ($T^{\circ}C$) $\rightarrow$ Razón (peso, TAS: cero absoluto, cocientes válidos).

Ojo: la escala condiciona qué operaciones y gráficos tienen sentido (p. ej. media no válida en nominal; sí en razón).

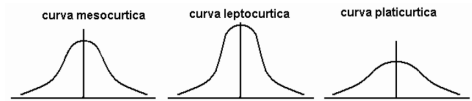
Medidas de tendencia central

Media, mediana y moda

$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum x_i \qquad Me = P_{50} \qquad Mo =$ valor más frecuente

$\bar{x}$ sensible a atípicos; Me robusta; Mo para nominal. En simetría $\bar{x} \approx Me \approx Mo$.

Media geométrica: $G = \sqrt[n]{\prod x_i}$ $(x_i > 0)$; para tasas/crecimientos. Log-normal: G centra mejor que $\bar{x}$.



Asimetría y posición relativa de $\bar{x}$, Me, Mo

Dispersión, posición y forma

Diversidad alrededor del centro

Rango $= \max - \min$; Rango intercuartílico $= Q_3 - Q_1$ (robusto)

Varianza $s^2 = \frac{1}{n-1}\sum(x_i - \bar{x})^2$; $s = \sqrt{s^2}$

Coef. variación $CV = \frac{s}{\bar{x}} \times 100$ (adimensional; compara dispersiones).

Posición: cuartiles, deciles, percentiles. **Forma**: asimetría (g_1) y curtosis (g_2).

Regla: $CV < 15\%$ baja, 15–30 moderada, $> 30\%$ alta. Boxplot resume Q_1, Me, Q_3 + atípicos ($> 1.5\,IQR$).

Tablas y muestreo

Tablas de frecuencias: absoluta n_i, relativa f_i, acumulada, porcentaje. Base de histogramas/polígonos.

Muestreo: cómo elegir n de N para que sea *representativa* y *eficiente*.

Probabilístico vs. no probabilístico

Probabilístico: aleatorio simple, sistemático, estratificado, conglomerados (inferencia válida).
No probabilístico: conveniencia, cuotas, bola de nieve (rápido, no generalizable).

Probabilidad — lenguaje

Experimento aleatorio $\rightarrow$ espacio muestral $\Omega \rightarrow$ suceso $A \subseteq \Omega \rightarrow$ probabilidad $P(A)$.

Operaciones con sucesos

Unión $A \cup B$, intersección $A \cap B$, complementario $\bar{A}$, diferencia. Diagramas de Venn.

Kolmogorov

$0 \leq P(A) \leq 1$; $P(\Omega) = 1$; si $A \cap B = \emptyset$, $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

$P(A \mid B) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(B)}$. **Independencia**: $P(A \cap B) = P(A)P(B) \iff P(A \mid B) = P(A)$. Ejemplo 2×2 en la siguiente diapositiva.

Ejemplo 2×2 — independencia

	Enfermo	Sano	Total
Expuestos	a	b	$a+b$
No expuestos	c	d	$c+d$
Total	$a+c$	$b+d$	N

$OR = \frac{ad}{bc}$; Si $OR \approx 1$ no asociación (independencia aproximada).

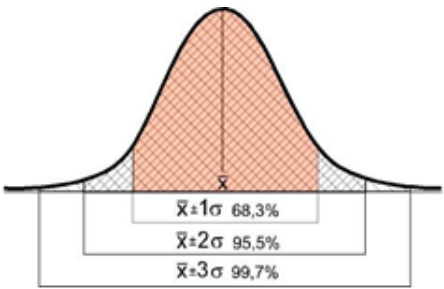
Test rápido

Construye la tabla y contrasta: $P(\text{enfermo} \mid \text{expuesto}) = \frac{a}{a+b}$ vs. $P(\text{enfermo}) = \frac{a+c}{N}$. Si difieren, no independencia.

Distribuciones de probabilidad

Variable aleatoria X con función de distribución $F(x) = P(X \leq x)$.

Normal $\mathcal{N}(\mu, \sigma)$



68–95–99.7% en $\mu \pm 1, 2, 3\sigma$. Base de IC y tests.

Tipificación: $Z = \dfrac{X - \mu}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0, 1)$. Tabla $Z \rightarrow$ probabilidades y percentiles. $X = \mu + Z\sigma$.

Binomial $Bin(n, p)$: k éxitos en n ensayos. $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$, $E[X] = np$. **Poisson** $Pois(\lambda)$: conteos raros; $P(X = k) = e^{-\lambda} \lambda^k / k!$.

Inferencia: estimación

Puntual y por intervalo

Estimador $\hat{\theta}$ insesgado, eficiente, consistente.

$\text{IC}_{95\%}$ para μ (σ conocida): $\bar{x} \pm z_{.975} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

(σ desconocida, n grande: z; n pequeña: t_{n-1}).

Proporción (Wald): $\hat{p} \pm z_{.975} \sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/n}$

Interpretación: 95% de los IC construidos contendrán al verdadero θ. Ancho $\propto 1/\sqrt{n}$; estrechar exige $\uparrow n$ o $\downarrow$ confianza.

Contraste de hipótesis

H_0 (status quo) vs. H_1 (lo que queremos probar). Estadístico $\rightarrow$ p-valor $= P(\text{datos tan extremos} \mid H_0)$.

	H_0 cierta	H_1 cierta
No rechazo	OK	Error II (β)
Rechazo	Error I (α)	OK (potencia $1-\beta$)

Decisión

Si $p < \alpha$ (típ. 0.05) $\rightarrow$ rechazo H_0. Potencia $\uparrow$ con n, efecto y α. No confundir p con $P(H_0 \mid \text{datos})$.

Tests usuales: t (medias), χ^2 (proporciones/tablas), ANOVA, correlación/regresión. Elegir según variable y diseño.

Regresión lineal

$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$, $\varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$. MCO: $\hat{\beta} = (X'X)^{-1}X'Y$.

- $\hat{\beta}_1$: cambio medio en Y por unidad de X.
- R^2: proporción de variabilidad explicada.
- Inferencia: $t = \hat{\beta}_1 / SE(\hat{\beta}_1)$; $\text{IC}_{95\%}$: $\hat{\beta}_1 \pm t_{n-2} SE$.

Supuestos: linealidad, independencia, homocedasticidad, normalidad de residuos. Ver gráficos de residuos; si fallan, transforma o usa robustos.

Epidemiología

Estudio de la distribución y determinantes de enfermedad en poblaciones y aplicación al control (Last). Triada: **persona–lugar–tiempo**.

Fases del método: describir → formular hipótesis → contrastar (analítico) → intervenir → evaluar.

Medidas básicas

Prevalencia (foto), incidencia (película), OR, RR, RD, NNT. Ajuste por confusión (estratificación, regresión).

Tipos de estudios

Observacionales

Descriptivos: serie de casos, transversales, ecológicos.
Analíticos: casos-controles, cohortes.

Intervención: ECA (aleatorizado, controlado, ciego), cuasi-experimental. Máximo nivel de evidencia para causalidad.

Seguimiento: transversales (un corte) vs. longitudinales (cohortes, ECA). **Sentido**: cohortes $E \rightarrow D$; casos-controles $D \rightarrow E$.

Jerarquía: ECA > cohortes > casos-controles > transversales > series. Elegir según pregunta, rareza y ética.

Supuesto práctico — instrucciones

Solo una opción es correcta. Cuestionario completo (46 preguntas) idéntico a la edición Quarto, reproducido íntegramente. **Siglas desglosadas** la primera vez (ver glosario).

46 ítems sobre demografía, descriptiva, muestreo, probabilidad, distribuciones, inferencia y epidemiología. Soluciones al final.

Glosario de siglas (T02)

Siglas clínicas y epidemiológicas

HTA Hipertensión Arterial
RR Riesgo Relativo (*Relative Risk*) $= I_{\text{exp}} / I_{\text{no exp}}$
OR *Odds Ratio* (razón de ventajas) $= ad/bc$
IC 95% Intervalo de Confianza al 95%
IA Incidencia Acumulada (riesgo); **TI** Tasa/Densidad de Incidencia
H_0 Hipótesis Nula; H_1 Hipótesis Alternativa
ECA Ensayo Controlado Aleatorizado (*RCT*)

CV Coeficiente de Variación $= s/\bar{x} \times 100$
OMS Organización Mundial de la Salud (*WHO*)
AVPP Años de Vida Potencialmente Perdidos; **AVAD** Años de Vida Ajustados por Discapacidad
ROC *Receiver Operating Characteristic*
VPP/VPN Valor Predictivo Positivo/Negativo
p p-valor; α error tipo I; β error tipo II; $1 - \beta$ potencia

Supuesto práctico (1/10) — Q1–Q5

1. Los estudios transversales (*cross-sectional*, un corte en el tiempo)**:**
a) Permiten conocer la incidencia. b) Son analíticos. c) Caracterizan el estado de salud en un punto en el tiempo. d) No susceptibles de sesgo de selección.

2. Sobre la hipótesis nula (H_0):
a) Rechazar H_0 prueba que H_1 no es correcta. b) H_0 siempre se refiere a la **población**. c) H_0 se refiere a la muestra. d) H_0 siempre expresa desigualdad.

3. Entre estas pirámides de población, ¿cuál es progresiva (expansiva, base ancha)?
a) Pagoda (triangular expansiva). b) Bulbo / hucha (constrictiva). c) Campana (estacionaria). d) Barril.

4. Proporción de personas que fallecen respecto del total de la población en un periodo:
a) Morbilidad. b) Mortalidad. c) Letalidad (muertes entre enfermos). d) Esperanza de vida.

5. ¿En qué estudios un grupo está expuesto a una intervención y otro forma un grupo control?
a) Cohortes. b) Estudios paralelos (ECA con brazo control). c) Ecológicos. d) Series de casos.

Supuesto práctico (2/10) — Q6–Q10

6. Respecto a las variables cuantitativas o numéricas es FALSO:
a) Miden numéricamente respecto a unidad de referencia. b) Ejemplos: edad (años), colesterol (mg/dL), temperatura ($^{\circ}$C), estatura (cm).
c) Son ejemplos también el sexo (hombre/mujer) y el grupo sanguíneo. d) Son correctas A y B.

7. Los indicadores de salud: señale la FALSA:
a) La OMS los define como variables que miden cambios. b) Miden solo sucesos individuales de forma cuantitativa y no cualitativa.
c) Requieren fuentes fiables. d) Requieren rigurosidad técnica en construcción e interpretación.

8. Según Almaráz Gómez y cols., el principal indicador sanitario es:
a) Tasa bruta de mortalidad. b) Tasa específica por edad. c) Tasa de mortalidad infantil. d) Ninguna.

9. Con respecto a los estudios de cohortes es FALSO:
a) Son solo prospectivos. b) La población puede ser fija o dinámica. c) Son observacionales hacia adelante ($E \rightarrow D$). d) Se usan para etiología.

10. La incidencia acumulada (IA, riesgo) es:
a) Número de casos nuevos en un periodo. b) Proporción con enfermedad en un momento (prevalencia).
c) Proporción en riesgo que desarrolla la enfermedad en un periodo. d) Ninguna.

Supuesto práctico (3/10) — Q11–Q15

11. En relación a la prevalencia es FALSO:
a) Proporción con enfermedad en un momento. b) Probabilidad de estar afectado en un momento.
c) A mayor incidencia, mayor prevalencia (si duración constante).
d) Mide casos *nuevos* en población en riesgo durante un periodo (eso es incidencia).

12. ¿Cuál NO se corresponde con un estudio descriptivo?
a) Información individual. b) Transversal. c) Ecológico. d) Experimental o de intervención.

13. Una característica de estudios de cohorte es que:
a) Miden prevalencia. b) Miden incidencia. c) Son menos costosos que los analíticos. d) Útiles para exposiciones frecuentes.

14. Dentro de las medidas de localización el dato que más se repite es:
a) Media ($\bar{x}$). b) Mediana ($Me = P_{50}$). c) Moda (Mo). d) Percentil.

15. Estudios más adecuados para evaluar eficacia de intervenciones terapéuticas/preventivas:
a) Experimentales (ECA). b) Observacionales. c) Transversales. d) Prospectivos.

Supuesto práctico (4/10) — Q16–Q20

16. La varianza (s^2) es una medida de:
a) Tendencia central. b) Dispersión. c) Distribución central. d) Ninguna.

17. Con respecto a la razón:
a) Es medida de frecuencia demográfica. b) El numerador **no** está contenido en el denominador.
c) El numerador está contenido en el denominador (eso es proporción). d) Son correctas A y B.

18. Proporción en población inicialmente libre que desarrolla la enfermedad en un intervalo:
a) Tasa de incidencia. b) Incidencia acumulada (IA). c) Densidad de incidencia (TI). d) *Odds* de la enfermedad.

19. El test U de Mann-Whitney se utiliza para:
a) Muestras apareadas. b) Dependientes. c) Muestras independientes (mismo o distinto n). d) Relacionadas antes-después.

20. En investigación, «conjunto de individuos con las características a estudiar»:
a) Población diana. b) Muestra. c) Variable de estudio. d) Intervalo.

Supuesto práctico (5/10) — Q21–Q25

21. Cohortes HTA (Hipertensión Arterial) $\rightarrow$ **accidentes coronarios: RR** (Riesgo Relativo) $= 1.44$**, IC 95%** 0.88–1.73**. ¿Qué afirmamos?**
a) HTA es factor de riesgo. b) Factor protector. c) **No podemos determinar** (IC incluye el 1, no significativo). d) Ninguna.

22. Estudio experimental en personas sanas expuestas a un factor de riesgo que provoca enfermedad:
a) Ensayo clínico. b) Ensayo preventivo (de campo/comunitario). c) Casos. d) Cohortes.

23. 50 recién nacidos: $\bar{x}$ **pH fetal** $= 7.30$**,** $s = 0.10$**, distribución normal. ¿Cuántos con pH** < 7.20**?**
Cálculo: $Z = (7.20 - 7.30)/0.10 = -1.00$; $P(Z < -1) = 0.1587 \approx 16\%$ de $50 \approx 8$.
a) 8. b) 12. c) 18. d) 25.

24. Eficacia de visita preoperatoria de enfermería sobre ansiedad: χ^2 **no significativo indica:**
a) Ansiedad no relacionada con la visita (no se rechaza H_0). b) Resultados no atribuibles al azar.
c) La visita reduce la ansiedad. d) χ^2 no indicado.

Supuesto práctico (6/10) — Q25–Q30

25. Para IC de la media con $n = 20$, la muestra se comporta como distribución:
a) χ^2 (chi-cuadrado). b) t de Student (t_{n-1}, n pequeña, σ desconocida). c) Normal/Gauss. d) F de Snedecor.

26. RR (Riesgo Relativo) $= 10$ **para muerte por enfermedad X y factor de riesgo en** ≥ 30 **años indica:**
a) ≥ 30 años: 10 veces más posibilidad de morir si expuesto. b) Sin implicación. c) 10% de muertes evitables. d) Frecuencia más reducida hasta 30 años.

27. Enfermera relaciona frecuencia de un problema en población entera con exposición global → estudio:
a) Transversal. b) Descriptivo. c) Ecológico (unidad = población/grupo, no individuo). d) Longitudinal.

28. Variable «nivel socioeconómico» (bajo, medio-bajo, medio-medio, medio-alto, alto) es:
a) Cuantitativa. b) Continua. c) Diferencial. d) Cualitativa ordinal.

29. Datos que orientan sobre factores que condicionan la salud de una comunidad:
a) Mortalidad. b) Morbilidad. c) Demografía (estructura, natalidad, migración). d) Incapacidad/dependencia.

30. ¿En qué distribución media coincide con varianza?
a) Poisson ($Pois(\lambda)$: $E[X] = Var[X] = \lambda$). b) Binomial. c) Hipergeométrica. d) Muestral de medias.

Supuesto práctico (7/10) — Q31–Q35

31. Dado error típico V con $n = 36$, la desviación típica poblacional σ será:
$SE = \sigma/\sqrt{n} \Rightarrow \sigma = SE\sqrt{n} = V \cdot 6$.
a) $5.5V$. b) $6V$. c) $6V^2$. d) $5V^2$.

32. P(hipertenso) $= 1/2$, P(reumático) $= 1/5$. P(2 personas sean hipertensas o reumáticas) es:
Sucesos independientes: $P = (1/2)^2 + (1/5)^2 - (1/10)^2$ según interpretación del enunciado original; clave oficial **b) 36%**.

33. El cuartil de tercer orden ($Q_3 = P_{75}$) deja a su derecha:
a) La mitad. b) Tres cuartas partes. c) La cuarta parte (25%). d) Dos cuartas partes.

34. La prevalencia es una proporción que se define como:
a) Con enfermedad durante un periodo / población en ese momento.
b) Con enfermedad en un momento / población *antes* de aparecer.
c) Casos nuevos en un periodo / población antes de aparecer (incidencia).
d) Con enfermedad en un momento / población en ese momento.

35. ¿Cómo se calcula la tasa de natalidad?
a) Nacidos vivos / mujeres 15–49 $\times 1000$ (fecundidad). b) Niñas / mujeres 15–49 $\times 1000$.
c) (Nacidos − defunciones) / mujeres 15–49 $\times 1000$. d) Nacidos vivos / población a mitad del periodo $\times 1000$.

Supuesto práctico (8/10) — Q36–Q40

36. Número de casos existentes en un momento dado se denomina:
a) Incidencia. b) Prevalencia. c) Incidencia acumulada. d) Densidad de incidencia.

37. Estudio que busca comprender magnitud, naturaleza y entre quiénes/dónde se produce un problema:
a) Analítico. b) Transversal. c) Ecológico. d) Descriptivo.

38. Pirámide triangular con base amplia y vértice marcado:
a) Bulbo. b) Campana. c) Piramidal. d) Pagoda (expansiva).

39. La variable «Grupos Sanguíneos» es escala:
a) Cuantitativa de intervalo. b) Cualitativa ordinal. c) Cuantitativa de razón. d) Cualitativa nominal (categorías sin orden).

40. 2 tubos A, 5 B, 3 C; $P(\textbf{enfermedad} \mid A) = 0.30$, $B = 0.40$, $C = 0.50$. **Tubos al azar ¿**$P(\textbf{enfermedad})$**?**
$P = \frac{2}{10}\,0.30 + \frac{5}{10}\,0.40 + \frac{3}{10}\,0.50 = 0.06 + 0.20 + 0.15 = 0.41.$
a) 0.60. b) 0.41. c) 0.40. d) 0.51.

Supuesto práctico (9/10) — Q41–Q44

41. Los estudios epidemiológicos que investigan causas tienen un uso:
a) Administrativo. b) Vigilancia. c) Etiológico. d) Situación de salud.

42. Al analizar talla y peso desde la varianza, se trata de medidas de:
a) Dispersión. b) Tendencia. c) Intervalo. d) b y e son correctas.

43. Descriptiva con varianza $= 0$ indica:
a) Muy dispersa. b) La variable toma un único valor (= media). c) Media = varianza. d) Asimétrica.

44. Regresión lineal con r de Pearson $= 0.95$ indica:
a) Relación muy buena y al disminuir una aumenta la otra (eso sería $r < 0$).
b) r no puede ser negativo (falso: $-1 \leq r \leq 1$).
c) Relación muy buena y al aumentar una disminuye la otra.
d) Las afirmaciones b y c son verdaderas (clave oficial; notar que b es falsa en general — errata conservada del original).

Supuesto práctico (10/10) — Q45–Q46

45. ¿Cuál NO es propiedad de la distribución normal $\mathcal{N}(\mu, \sigma)$?
a) El área total bajo la curva es 10 (falso: es 1). b) Simétrica respecto a μ. c) Moda, mediana y media coinciden. d) En $[\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma]$ está $\approx 99.74\%$.

46. Muestra libre de cáncer seguida 30 años; tasas fumadores vs no fumadores (elección voluntaria). Es estudio:
a) Prospectivo (hacia adelante). b) De cohorte (expuestos/no expuestos seguidos en el tiempo).
c) Ensayo clínico (habría aleatorización). d) Los apartados a y b son ciertos.

Nota: Cohorte prospectiva observacional: el investigador no asigna exposición (fumar), solo observa. No es ECA porque no hay aleatorización.

Soluciones — T02 (46 ítems)

Clave de respuestas

1.c 2.b 3.a 4.b 5.b 6.c 7.b 8.d 9.a 10.c 11.d 12.d 13.b 14.c 15.a 16.b 17.d 18.b 19.c 20.a 21.c 22.b 23.a 24.a 25.b 26.a 27.c 28.d 29.c 30.a 31.b 32.b 33.c 34.d 35.d 36.b 37.d 38.d 39.d 40.b 41.c 42.a 43.b 44.d 45.a 46.d

Pistas: Q1 c (transversal = foto fija); Q2 b (H_0 sobre población); Q9 a (cohortes también retrospectivas); Q21 c (IC incluye 1 $\rightarrow$ no significativo); Q23 a ($Z = -1 \rightarrow 16\%$).

Q30 a ($Pois$: $E = Var$); Q31 b ($\sigma = 6V$); Q34 d (prevalencia puntual); Q40 b (0.41 por probabilidad total); Q45 a (área = 1, no 10).

Gracias

Preguntas y discusión



M. A. Luque-Fernández | Dpto. Estadística e I.O. | mluquefe@ugr.es | migariane.github.io

Bibliografía I


Armitage, P., Berry, G., and Matthews, J. N. S. (2002).
Statistical Methods in Medical Research.
Blackwell Science, Oxford, 4 edition.


Bradley, J. (1993).
Methodological issues and practices in qualitative research.
University of Chicago Press.


Cochrane, A. L. (1972).
Effectiveness and Efficiency: Random Reflections on Health Services.
Nuffield Provincial Hospitals Trust, London.


Cochrane Collaboration (2023).
Cochrane library.


Colton, T. (1974).
Statistics in Medicine.
Little, Brown, Boston.


Creswell, J. W. and Poth, C. N. (2018).
Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches.
SAGE, Thousand Oaks, CA, 4 edition.


Dickersin, K., Scherer, R., and Lefebvre, C. (1994).
Identifying relevant studies for systematic reviews.
BMJ.


Flick, U. (2018).
An Introduction to Qualitative Research.
SAGE, London, 6 edition.

Bibliografía II


Glaser, B. G. and Strauss, A. L. (1967).
The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research.
Aldine Transaction.


Guyatt, G. H., Sackett, D. L., and Cook, D. J. (1993).
Users' guides to the medical literature. II. how to use an article about therapy or prevention. A. are the results of the study valid?
JAMA, 270:2598–2601.


Hanley, J. A. and McNeil, B. J. (1982).
The meaning and use of the area under a receiver operating characteristic (ROC) curve.
Radiology, 143:29–36.


Haynes, R. B., Sackett, D. L., Guyatt, G. H., and Tugwell, P. (2002).
Clinical Epidemiology: How to Do Clinical Practice Research.
Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 3 edition.


Higgins, J. P. T., Thomas, J., Chandler, J., Cumpston, M., Li, T., Page, M. J., and Welch, V. A. (2019).
Cochrane handbook for systematic reviews of interventions.


Kirkwood, B. R. and Sterne, J. A. C. (2003).
Essential Medical Statistics.
Blackwell Science, Oxford, 2 edition.


Kleinbaum, D. G., Kupper, L. L., Nizam, A., and Rosenberg, E. S. (2013).
Applied Regression Analysis and Other Multivariable Methods.
Cengage, Boston, 5 edition.


Knottnerus, J. A. and Muris, J. W. M. (2003).
Assessment of the accuracy of diagnostic tests: the cross-sectional study.
Journal of Clinical Epidemiology, 56:1118–1128.

Bibliografía III

National Library of Medicine (2023).
Pubmed.

PEDro (2023).
Physiotherapy evidence database.

Rosenthal, R. and DiMatteo, M. R. (2005).
The Oxford Handbook of Quantitative Methods.
Oxford University Press, New York.

Rothman, K. J., Greenland, S., and Lash, T. L. (2008).
Modern Epidemiology.
Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 3 edition.

Sackett, D. L., Rosenberg, W. M. C., Gray, J. A. M., Haynes, R. B., and Richardson, W. S. (1996).
Evidence based medicine: what it is and what it isn't.
BMJ, 312:71–72.

Stahl, S. M. (2013).
Stahl's Essential Psychopharmacology: Neuroscientific Basis and Practical Applications.
Cambridge University Press, Cambridge, 4 edition.

Strauss, A. and Corbin, J. (1998).
Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory.
SAGE, Thousand Oaks, CA, 2 edition.

Taylor, S. J., Bogdan, R., and DeVault, M. (2015).
Introduction to Qualitative Research Methods.
Wiley, Hoboken, NJ, 4 edition.